Corrigé Hyper Détaillé (Belfallagui)

SUJET 2

Exercice 1 : Matrices et Problème de Transport

Question 1 et 2 : Déterminant avec une lettre (α)

On a une matrice A qui contient une lettre inconnue α : $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & \alpha \end{pmatrix}$. **Comment calculer le "det" avec α ?** On fait exactement comme avec des chiffres. On développe la première ligne :

1. On prend le premier 1. On cache sa ligne/colonne. Il reste $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & \alpha \end{pmatrix}$. Son "det" est $(-1 \times \alpha) - (1 \times 1) = -\alpha - 1$.
2. On prend le deuxième 1. **Attention, on met un signe $(-)$!** On cache. Reste $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & \alpha \end{pmatrix}$. "det" $= \alpha - 2$. Avec le $(-)$, ça fait $-\alpha + 2$.
3. On prend le troisième 1. On cache. Reste $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. "det" $= 1 - (-2) = 3$.

On additionne le tout : $(-\alpha - 1) + (-\alpha + 2) + 3 = -2\alpha + 4$. **Condition pour inverser :** Une matrice est inversible si son déterminant n'est **pas 0**. Donc on veut $-2\alpha + 4 \neq 0$, ce qui donne $2\alpha \neq 4$, donc $\alpha \neq 2$. (L'énoncé donne souvent $\alpha = 1$ par la suite, qui vérifie bien $1 \neq 2$!).

Question 3 : Le problème du bus (Mise en équation)

C'est un problème d'énigme classique. Il faut traduire les phrases en maths ! On pose : x = nombre de couples, y = femmes seules, z = enfants.

— "65 personnes en tout" : Chaque couple compte pour 2 personnes ! Donc $2x+y+z = 65$.

— "Même nombre d'hommes et d'enfants" : Les hommes ne sont que dans les couples, il y en a donc x. L'équation est $x = z$, ce qui s'écrit $x - z = 0$.

— "Recette de 1500 DT" : Le couple paie 40, la femme seule 30, l'enfant 20. Donc $40x+30y+20z = 1500$. En divisant tout par 10 pour simplifier : $4x+3y+2z = 150$.

On met ça sous forme matricielle $A \times X = C$. Il ne reste plus qu'à calculer $X = A^{-1} \times C$ en multipliant les lignes de l'inverse par la colonne C !

Exercice 2 : Suites et Logarithmes

Question 1 : Comprendre $U_{n+1} = e^{-n}U_n$

On part de $U_0 = e$. Pour calculer U_1, on remplace n par 0 : $U_1 = e^{-0} \times U_0 = 1 \times e = e$. Pour U_2, on remplace n par 1 : $U_2 = e^{-1} \times U_1 = \frac{1}{e} \times e = 1$.
Pourquoi elle est décroissante ? On sait que l'exponentielle e^{-n} est toujours plus petite que 1 (dès que $n \geq 1$). Multiplier par un nombre plus petit que 1, ça réduit ! Donc $U_{n+1} < U_n$, la suite descend ! Et comme une exponentielle n'est jamais négative, elle s'arrête à 0. Elle est décroissante et minorée, donc elle "converge".

Ce qu'il faut comprendre (Fellagui)

Quand on a des suites avec des produits ("multiplié par"), on utilise très souvent la suite $V_n = \ln(U_n)$. Le logarithme est magique, il transforme les multiplications en additions ! $\ln(A \times B) = \ln(A) + \ln(B)$.

Question 2 : La suite des logarithmes V_n

Si $V_n = \ln(U_n)$, alors $V_{n+1} = \ln(U_{n+1})$. On remplace U_{n+1} par sa formule : $V_{n+1} = \ln(e^{-n}U_n) = \ln(e^{-n}) + \ln(U_n)$. On sait que ln et e s'annulent ! Donc $\ln(e^{-n}) = -n$. Et $\ln(U_n)$ c'est justement V_n. On obtient : $V_{n+1} = -n + V_n$. C'est une relation très simple ! En l'additionnant (somme télescopique), tout s'annule en cascade.

Exercice 3 : Statistiques (Ajustement Affine)

Les Moindres Carrés (Calcul de la droite)

Contrairement à l'exercice de Mayer (Sujet 1), ici on utilise la méthode des "Moindres Carrés". L'équation de la droite est $y = ax + b$. C'est la calculatrice qui fait le gros du travail, mais la formule magique pour la pente a c'est : $a = \frac{Covariance(x,y)}{Variance(x)}$. On trouve $a \approx 0,046$. Ensuite, pour trouver b, on sait que la droite passe **toujours** par le point moyen $G(\bar{x}, \bar{y})$. Donc $b = \bar{y} - a \times \bar{x}$. On trouve $b \approx 8,694$. La droite est donc $Y = 0,046X + 8,694$. On l'utilise pour prévoir le futur en remplaçant X par une nouvelle année !

Exercice 4 : Analyse (e^x et e^{-x})

Question 1 : La fonction est Impaire

On a $f(x) = e^x - e^{-x} + x$. Une fonction est "impaire" si $f(-x) = -f(x)$. Vérifions en remplaçant tous les x par $(-x)$: $f(-x) = e^{-x} - e^{-(-x)} + (-x)$ $f(-x) = e^{-x} - e^x - x$ Si on sort un signe MOINS devant toute l'expression, on a : $-(-e^{-x} + e^x + x) = -(e^x - e^{-x} + x) = -f(x)$. C'est magique, ça marche ! Conséquence graphique : la courbe est **symétrique par rapport à l'origine** $(0, 0)$.

Question 2 : Limites et Asymptote

Limite en $+\infty$: e^x explose vers $+\infty$. e^{-x} tend vers 0 (il disparait). Et x tend vers $+\infty$. Donc $+\infty - 0 + \infty = +\infty$. Pas de forme indéterminée ici !
Asymptote Oblique : La question demande souvent si la courbe a une direction. On calcule $f(x) - x$. $(e^x - e^{-x} + x) - x = e^x - e^{-x}$. Quand x va vers $+\infty$, le e^{-x} devient 0, mais il reste e^x qui explose. Il n'y a donc pas d'asymptote oblique (car le résultat n'est pas un chiffre fixe). La courbe monte à la verticale, on dit qu'elle a une **Branche Parabolique** vers l'axe (Oy).